

TPMS 背景网格计算

薄壁前向、厚度梯度与方法边界

研究进度与方法评估 | 2026-10-05

本文面向首次了解项目的研究者，也作为后续工作的背景。它综合冻结结果、参考壳审查、厚度统计及最新5%薄壁第1/2步证据。几何审查阶段没有新增力学作业；第2步有两组小变形对照；第3步已完成目标薄壁1%、5%、10%有限应变，1%/5%初筛通过，10%未接受；第4步厚度总梯度/两点损失通过，没有训练。具体执行只看 近期主规划，逐项原始结果看各轮报告。2026-10-03版说明已原样归档，避免把旧进度当成当前进度。

1. 我们要回答什么，目前能回答到哪里

长期目标是：让可信且能够提供有效梯度的 TPMS 力学计算，服务构型和参数的学习、生成与性能驱动设计。希望以后用目标刚度、力-位移曲线等要求反推结构。现在先解决力学评价是否正确、适用范围多大、代价是否可承受；训练暂缓。

固定背景 JAX-FEM 计算 TPMS 的路线有理论依据，项目已有小变形整体响应的积极证据，值得继续。有限应变基础实现已通过，但 TPMS 非线性精度仍未认证。更关键的缺口是：此前主要验证的Gyroid比用户最终需要的薄壁明显更厚，最新第2步已直接检查目标薄壁小变形刚度与模式：原平端未过，XYZ周期诊断通过；最新目标薄壁1%/5%周期弹性压缩已有初筛证据，10%未过；厚度梯度及两点损失已通过限定检查，形态梯度未认证。几分钟的求解成本不是方法失败；旧300秒门槛已按用户要求取消。不能把厚壁或极粗网格的成功外推到目标薄壁。

问题	当前结论	证据边界
TPMS 小变形压缩能计算吗？	能，实际完成了 Gyroid 和 Primitive 的指定案例	是特定几何、材料及单胞约束的整体响应
能替代 Abaqus 吗？	在已检查范围有作为前向评价器的基础	不能声称替代所有壳试样、局部应力、构型或压溃计算
光滑占据加软孔隙合理吗？	是已有虚拟域近似，可用于可微设计	网格、界面积分、孔隙刚度和实体参考必须分别检查
5% TPMS 压缩准确吗？	当前目标薄壁通过工作初筛	N64/匹配壳反力差7.89%、模式接近；不是完整精度认证
20% 或更大压缩能算吗？	均匀体通过；目标薄壁20%未提交	薄壁10%虽可求解但对照未过，未继续扩展
梯度能帮助未来逆设计吗？	理论上能，部分离散梯度已验证	厚度有限应变总导数与两点损失通过；网络反传、形态方向及生成设计收益未验证

这是均质基材 TPMS 的几何与力学研究。占据场不是基材质量密度分布；四个参数是过去的临时例子，不是最终设计空间上限，也没有预设几千个训练算例。

1.1 厚度确实没有对准最终薄壁目标

本次读取用户指定目录的实际输入，而不是从文件夹名推断：F:\auto_abaqus\work\para_aly\Fine\T0p02\MS9\diverse_28\abaqus\blocks\material_section.inc写明壳厚0.3285947046mm，case_used.json写明单胞边长10mm。厚度与边长之比为3.286%。壳中面面积约304.326mm²，t由名义用料10%按面积×厚度选取；这不是精确偏置实体体积分数。目录T0p02不表示实际厚度0.02mm。

当前Gyroid实体为|G|≤c，不是壳厚直接输入。沿4096个中面采样法线求与两侧边界的交点，得到下表；样本不按面积加权，范围不是严格全局极值。只测几何，没有新力学求解。

对象	厚度/单胞边长t/L	若L=10mm	已有力学证据
主要Gyroid c=0.541062	约10.17%~12.50%，样本中位11.78%	约1.02~1.25mm	小变形整体响应；粗网格有限应变到5%
旧“薄壁”Gyroid c=0.25	约4.62%~5.66%	约0.46~0.57mm	独立参考裁剪失败，无薄壁力学对照
用户diverse_28参考壳	恒厚3.286%	0.3286mm	有旧Explicit曲线，但物理条件与当前JAX不同

因此主要Gyroid比参考厚约3~4倍，旧薄壁例也厚于参考。过去的验证支持实现基础，但没有直接回答最终薄壁对象。新的薄壁研究输入是用户目标纠正，不能被误读为为成本调小c，也不能用加厚凑通过。

参考形态为一般周期隐式中面： $-3.4 \cos(X) \cos(Z) + 4.6 \sin(X) \sin(Y) \sin(Z) + 2 = 0$ ，这里X/Y/Z为 2π 乘物理坐标除以L。它不是当前经典Gyroid，不强行称其满足严格极小曲面条件。参考只说明目标尺度和一种形态，不要求后续全部照搬。

最新输入已由用户改为厚度/边长5%（L=10mm时t=0.5mm），与上表旧壳参考分开。新第1步复用该中面构造周期距离带，N64下2097152个真实Gauss点的表示、周期/覆盖/连接初筛通过，用料约15.16%；三处局部折面法向截线厚度多约1.05%~1.21%。这只说明几何输入可进入小变形对照，不认证弯曲/压缩力学或平衡梯度。详情见 第1步记录。

1.2 薄壁背景法的关键困难，是能否表示弯曲

壳用中面位移、转动及厚度方向的专门假设表达膜内伸缩和弯曲，不需要把厚度铺成多层实体单元。我们现有背景法把薄壁作为三维实体，原则上也能产生弯曲，但当前HEX8位移是低阶插值，材料边界又穿过单元；表示困难与壳不同。

以原参考厚度计，N32/N48/N64分别约跨1.05/1.58/2.10个单元宽；最新5%目标在N64跨3.20个单元宽。N是每轴单元数，h=L/N，t/h是尺度提示，受壁方向、界面位置和形函数影响；不是“至少几层一定准确”的通用定理，也不是N64必然失败的证据。当前八个Gauss点可能很好地测到用料，却未必充分表达壁厚方向的弯曲应变；只增加积分点也不能自动提高位移近似阶次。

薄板线弹性弯曲刚度与 $Et^3/[12(1-\nu^2)]$ 成正比。它说明少量厚度偏差可能被弯曲放大，但TPMS整体含膜内受力和曲率，不能简单把整个单胞刚度都按 t^3 缩放。光滑界面会改变材料截面的刚度分布；低阶实体也可能产生额外剪切刚度。漏壁/断连可能使结果偏软，锁死或软孔隙约束可能使结果偏硬，误差方向不能预设。

旧Gyroid $\beta=40$ 按中面梯度一阶估算，单界面占据从10%到90%的空间宽约0.010~0.012L。与原厚壁比较小，与 $t/L \approx 0.033$ 薄壁相比已是相当大的一部分。这只是局部尺度估算，不是新薄壁精度结果。应按物理厚度和界面宽度定义新输入，不能原样复制 β ，也不能任意调 β 拟合Abaqus。

用户目录Qiu等2024研究比较了壳、贴体实体与二值体素：薄壁FK20的一两层体素存在弱连接、遗漏特征，薄壁壳更有优势；较厚对象体素表现更好。它研究的是二值C3D8R体素，不是当前光滑Gauss场，不能直接证明我们失败，但明确不支持“体素对薄壁普遍最好”。[原论文](#)，本地第11~13页正文及图12/13复核。

1.3 不同压缩量，必须看机制而不是只看百分比

宏观压缩1%、5%或20%是端面位移除以初始高度；局部薄壁可能更早弯曲、屈曲、屈服或接触。当前JAX有限应变模型是无接触、无塑性的Neo-Hookean弹性，不是现成的真实压溃求解器。

参考旧模型是S3R壳、E=484MPa、 $\nu=0.4$ 、屈服应力8MPa的塑性材料，刚性压板、摩擦0.6、自接触、XY周期及Explicit动力计算。旧结果保存的历史在约5%/10%/20%压缩时，塑性耗散ALLPD与总内能ALLIE之比约45%/62%/77%。这些是旧CSV诊断，ALLIE包含耗散，比例不是“误差”或纯储能比例；没有重新审查ODB或认证准静态。它至少说明该参考的中大压缩不能拿纯弹性模型直接复现。

旧结果的全路径最大动能/内能比约1出现在小能量阶段，不能据此宣布整条曲线无效；上述代表点的动能/内能比明显更低。仍须区分求解成功与准静态/接触/材料模型验收。旧参考用来理解目标，不将其曲线自动当金标准。

目标	对本路线的判断	本项目目前缺口
目标薄壁小变形、刚度与变形	有较强理论基础，值得优先直接验证	XYZ小变形及1%/5%初筛通过；原平端差异用户已后置，10%未接受
稳定有限应变弹性压缩	有条件可行，不能预设5%以内都安全	薄壁模式、软域畸变、分支跟踪和独立对照
薄壁20%真实塑性/自接触压溃	长期有研究路线，现有代码能力不够	有限应变塑性、接触、失稳路径及对应导数，不是单纯增加压缩量
薄壁性能梯度服务设计	在可信光滑分支有明确优势	1%/5%厚度总导数与两点损失已验证，形态与其他响应待验证

普通软孔隙不是摩擦/接触定律。稳定收敛、正局部体积比也不证明自接触处理正确。单胞周期条件还会限制允许的屈曲波长；今后若失稳主导响应，可能需要更大周期单元，但不是本轮自动扩大模型。

研究可行性应分层判断：我对建立薄壁弹性前向及可用性能梯度较有信心，但对“现有低阶背景实现无需改进就能覆盖目标薄壁”保留判断；对直接替代旧壳的20%塑性接触全过程，当前没有证据，也不能承诺。已有基础足够进入一次目标相关的验证，不需要先做完所有厚壁精度和成本工作。

1.4 最新薄壁前向：可行性证据与端部缺口同时出现

在 $t/L=0.05$ 、N64、E=10MPa、 $\nu=0.3$ 下实际压缩0.01%（L=10mm时位移0.001mm）。复用锁定Gauss场及同中面S3R弹性壳，不改变厚度/材料/界面/ η ：

加载口径	JAX刚度, N/mm	壳刚度, N/mm	相对差与判断
原XY周期、平端截面/中面端	3.119686	2.200303	+41.78%，未过10%工作初筛
唯一XYZ周期边界诊断	3.962826	3.774884	+4.979%，该边界下初筛通过

刚度是反力/名义压缩位移；百分比是相对壳的差异，不是真实误差界。XYZ的非均匀位移相对差1.791%，模式余弦0.999852（越近1，方向/空间分布越一致）；实际模式图也相近。原平端模式大体相同，但差异更集中在端部。壳中面截线仅约束uz与实体厚度截面点点保持平整，运动学并不完全等效；改变z拼接后差

异显著下降，提示边界/壳实体口径的重要影响，不能严格把42%全部归因于端部。

因此薄壁背景法有新的积极独立证据，现有实现对周期材料内部弹性评价值得继续；原端面压缩仍未通过，不能将XYZ结果替代原验收。有限试样、局部应力、1%/5%/20%非线性及梯度均未因此认证。用户随后明确统一XYZ周期压缩，平端差异留待以后，不再是前置任务；第3步按这一口径完成，见下节。

两组JAX内部一致性及壳反力/能量检查通过。壳能量包含ALLSE物理弹性能与ALLAE人工能量，不能只用ALLSE核对外功；两组人工能量/外功约0.792%与0.210%。JAX实际求解约157/115秒，不需要先做成本优化。首次JSON输出修复复用保存位移，壳提取口径修复重读原ODB，均无额外平衡求解。具体输入、理论解释、图与路径见 第2步报告。

1.5 最新分段压缩：能计算与通过对照要分开

仍是同一0.5mm壁厚/10mm单胞/N64/积分场/孔隙比，XYZ周期且宏观横向应变固定；采用初始E=10MPa、 $\nu=0.3$ 匹配的Neo-Hookean弹性，没有接触/塑性。1%、5%、10%都算到平衡，反力相对壳差依次5.34%、7.89%、14.19%；共同中面去平移后模式余弦均大于0.9997。1%/5%通过10%工作初筛，10%未通过，20%按条件未提交。这是目标薄壁有限应变可行性的积极证据，不是连续曲线、所有构型或真实压溃认证。

壳5%原严格能量检查未过，只细分一次加载，反力几乎不变；储能含人工能量与外功差仍约0.46%，本轮透明用 $\leq 1\%$ 参考质量门槛并保留旧检查false，不称严格守恒。10%该差约1.29%，继续未接受。JAX正局部体积比、原方程平衡、周期及反力/平均Piola应力均通过，但这些不替代自接触或稳定性证明。

成功JAX进程约2.83/4.64/9.07分钟；另有4次内层舍入/内存保护停止，原记录保留。本轮只做必要数组释放及原方程残差求解口径，没有改物理参数、扫描网格或升级环境。155项维护检查通过。原第4步已在1%/5%完成厚度总梯度检查，见下一节。详细模型、数字解释、模式、成本与文件见 第3步报告。

1.6 最新有效梯度：确实包含厚度变化后的重新平衡

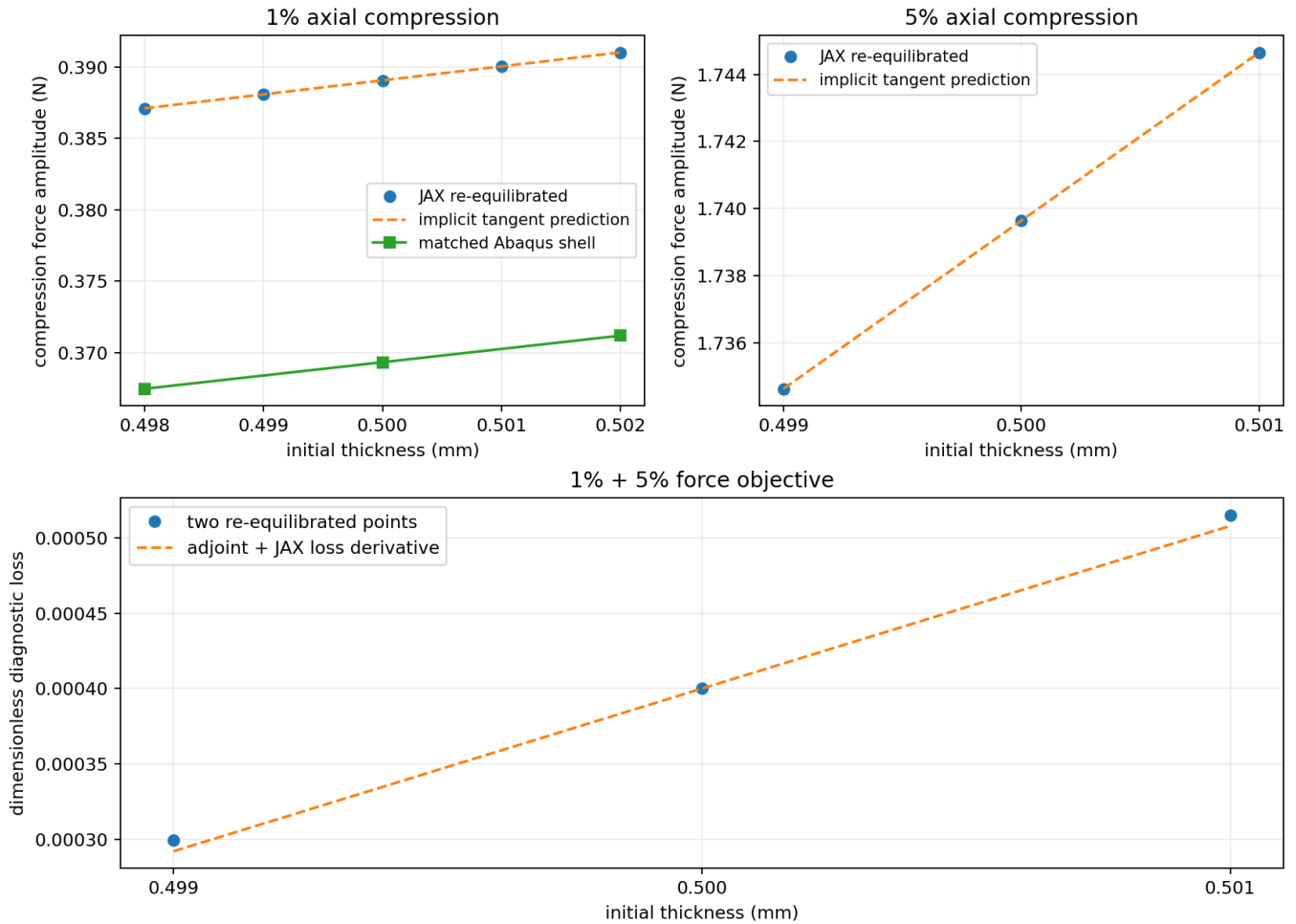
第4步在相同代表薄壁、N64/XYZ和固定物理界面宽下，复用已通过初筛的1%、5%保存状态，计算压缩反力Q对初始厚度t的总导数。随后对t=0.5mm做少量正负扰动，每个都重新求平衡：

压缩观察点	总导数dQ/dt, N/mm	固定位移偏导, N/mm	与±0.001mm中央差分的相对差	平衡校正占总导数
1%	0.979164	0.783805	0.000147%	19.95%
5%	5.012674	3.520740	0.000202%	29.76%

N/mm表示局部反力变化率，不能用它直接预测增加整整1mm厚度；在0.5mm附近，厚度小幅增加1%，反力约增加1.26%/1.44%。这两个局部观察点支持厚度设计方向，不认证其他构型或整条压缩曲线。只对材料场求偏导会漏掉位移重新平衡的影响，低估约20%/30%；本轮伴随包含这一校正，1%另用 $\pm 0.002\text{mm}$ 复核。 $dQ/dt=Q_t-\lambda^T R_t$ ，R是平衡残差、 $K=R_w$ 为切线、 $K^T \lambda=Q_w$ ；JAX提供局部偏导，复用安装JAX-FEM/PETSc全局线性解。

独立Abaqus壳仅补1%的0.498/0.502mm厚度分析；导数0.929534N/mm，与背景法同向、幅值差5.339%，各项参考质量检查通过。5%未另算独立壳厚导数，因此那里的梯度通过只代表数值总导数正确，不能声称其物理导数精度也已认证。

两点诊断损失 $\mathcal{L}=0.5 \sum (Q_i/Q_{i0}-0.98)^2$ ，i取1%、5%， Q_{i0} 为固定基准。0.98只是低2%的检查目标，不是拟合参考。JAX损失偏导乘两个伴随总导数，得到 $d\mathcal{L}/dt=0.107964632/\text{mm}$ ；重新平衡差分相对差0.003116%，通过预定1%数值门槛。没有反推厚度或训练网络，也未认证任意N64损失的通用反向接口/形态导数。



厚度扰动、平衡梯度预测及两点损失

上图点为重新平衡结果，虚线为中心的一阶预测。底部损失有二阶曲率；验收比较局部中央斜率，不要求端点与直线重合。新增2伴随、6成功扰动前向、2壳分析，零中心重算；伴随进程约109/110秒，完成进程累计17.53分钟。3次停止保留：一次较保守内存预算触发；另两次受agent提前重叠调度影响，后经隔离重试通过。不能把这些停止当方法发散。完整进程时间、实际输入、源快照及总导数原理见 第4步报告。157项维护检查通过，但维护检查不是物理精度证据。

2. 背景网格怎样表达 TPMS

2.1 先定义实体，再定义数值近似

历史 Gyroid 使用常见的三角函数近似：

$$G(X) = \sin(2\pi x/L) \cos(2\pi y/L) + \sin(2\pi y/L) \cos(2\pi z/L) + \sin(2\pi z/L) \cos(2\pi x/L)。$$

$X=(x, y, z)$ 为初始位置， L 为单胞边长。中面由 $G=0$ 定义；片状实体为 $|G| \leq c$ ，其余是孔隙。 c 是函数值带宽，不是毫米壳厚。 G 不是距离函数，所以同一个 c 一般对应位置变化的实际厚度。局部薄带近似为 $t \approx 2c/|\nabla G|$ ，仅作解释，不能当作精确恒厚几何。

Primitive 使用 $P(X) = \cos(2\pi x/L) + \cos(2\pi y/L) + \cos(2\pi z/L)$ ，实体同样按函数值带宽定义。两者都是 TPMS 曲面的隐式近似，不是对极小曲面几何误差的证明。

最新薄壁目标复用周期三角中面，以周期最近距离 d 定义恒厚实体 $d \leq t/2$ ，数值占据 $\rho = 1/[1+\exp((d-t/2)/e_{ll})]$ 。物理 $t=0.5\text{mm}$ ， $e_{ll}=0.05\text{mm}/(2\ln 9)$ ，使单侧10%~90%过渡宽为0.05mm；程序用对应的 $L=1$ 归一化量。之后厚度求导保持 e_{ll} 固定，最近三角距离不自动代表全局光滑的形态导数。

硬开关在界面跨过采样点时会跳变，不方便求导。代码用光滑开关表示实体占据：

$s(a)=1/(1+\exp(-a))$ ； $\rho(X)=s[\beta(G+c)]-s[\beta(G-c)]$ 。

ρ 接近1表示实体内部，接近0表示孔隙，中间值表示数值过渡。 β 控制函数值空间中的开关陡峭程度；物理过渡宽度还与空间梯度有关。 β 增大不保证精度提高：过渡带可能比积分点间距更窄。当前主要采用 $\beta=40$ ，它是锁定的近似参数，不是自然材料参数。

2.2 HEX8 单元与八个积分点

整个立方背景铺规则八节点六面体，即 HEX8，包括孔隙位置。每个节点有三个位移分量。单元内位移由节点形函数插值，使用 $2 \times 2 \times 2$ 共八个 Gauss 点近似体积分。

小变形的单元刚度可写成 $K_e \approx \sum_q B_q^T C(E_q, \nu) B_q J_x W_q$ 。 K_e 是单元刚度； B 把节点位移转为应变； C 是弹性关系； $J_x W$ 是初始单元的体积映射因子乘积分权重。程序在 Problem 自己的真实空间 Gauss 点上计算 G 、 ρ 和材料权重。一个切界面单元的八个点可以有不同模量，但它们共享同一组节点位移，并不是八个独立小实体。

因此，积分点材料场表达较细，不等于位移空间足够细；薄壁弯曲和尖锐界面积分仍可能欠解析。当前是低阶 HEX8、常规八点积分和光滑虚拟材料近似，没有采用高阶有限胞元或专门 CutFEM 切割积分，不能继承那些方法的完整精度保证。

2.3 为什么孔隙有很小刚度

线性模型采用 $E(X)=E_{min}+\rho(X)(E_s-E_{min})$ ，泊松比固定。 E_s 是基材杨氏模量； $\eta=E_{min}/E_s$ 是孔隙与基材模量比。当前主要 $\eta=10^{-4}$ ，即孔隙只有基材万分之一的刚度；历史 M4 中另有 $\eta=10^{-3}$ 的数据，原样冻结，不能混作当前参数。

保留 $E_{min}>0$ 可以避免空隙自由度完全没有约束。这常称 ersatz material 或虚拟域处理。代价是孔隙也会传力，过渡区也会改变响应；减小 E_{min} 通常减少虚拟孔隙影响，却可能增加求解困难。 ρ 描述的是几何占据近似，当前模量插值为线性，不是自动采用立方 SIMP 惩罚。

该思路有 PIMM 的 TPMS 隐式投影先例，但其采样及投影细节不同。文献可行性是采用这条路线的理由，本项目的精度仍须靠独立对照建立。

2.4 数组、实体体素、贴体网格与壳模型的区别

路线	孔隙怎么处理	本项目的关系
光滑固定背景 HEX8	保留很软的背景材料	当前主要可微路线，改变几何不必重网格
二值实体体素	删去孔隙单元，边界呈台阶	与当前方法不同，文献成功不能直接认证软孔隙
贴体实体	曲面附近生成实体网格，孔隙无单元	当前独立 Abaqus 参考采用 C3D10 二次四面体
壳模型	中面加壳厚，描述薄壁	用户过去的路线；几何、本构和加载要一致才能比较

目前维护程序实现的是实体 HEX8，并未实现壳。不能把这个实现范围说成“可微有限元理论不能用壳”。也不能将函数值带宽 Gyroid 与恒厚壳自动视为同一个实体。

M 表示几何数组每轴采样数，N 表示 FEM 每轴单元数。第二轮通过的路线是先周期三线性插值有符号隐式 G 数组，再在真实 Gauss 点做一次投影。直接插值已经投影的占据数组会再次模糊界面，那条旧路线当时未通过。M64→N64 是两种不同采样的连接，不是两个“64”代表相同位置。

N64 有262,144个 HEX8、274,625个节点，约82.4万个位移自由度尚未施加约束。背景单元包含孔隙，所以成本不会只按实体用料比例缩小。网络将来可以输出参数、隐式场或其他表示，体素 FEM 不规定网络必须输出体素。

3. 实际加载、输出及有限应变定义

3.1 当前算的是受约束单胞

主要案例使用 $L=1$ 、 $E_s=10$ 、 $\nu=0.3$ 的一致单位。X/Y 相对面施加周期位移波动约束；z端面保持平整，施加轴向压缩。fixed 表示宏观横向应变为零；relaxed 表示求宏观横向平均应力为零，但仍有周期约束。它们不能等同于有限试样侧面自由、带摩擦压板的实验。

F_z 是轴向反力，负号表示压缩；U 是储存的弹性能。线性结构刚度 $k=|F_z|/|u_z|=2U/u_z^2$ ；表观轴向模量 $E_{app}=kL/A$ ，A 是背景完整横截面面积。由于当前 $L=A=1$ ，两者数值相同，历史文件多记作 K。改变尺寸后必须区分结构刚度、表观模量和基材 E_s 。

最新5%薄壁按用户指定XYZ周期，宏观 $F=\text{diag}(1, 1, 1-a)$ ，a是工程压缩；横向宏观应变固定，平移用一个周期类固定。该输入没有平端帽，原端部差异后置。

3.2 新增有限应变模型是什么

第四轮首先验证可压缩 Neo-Hookean 算法基准，其基材能量按初始体积定义：

$$W_s(F) = \mu/2 [J^{(-2/3)} \text{tr}(F^{-1}TF) - 3] + \kappa/2 (J-1)^2。$$

F 是变形梯度，表示局部伸缩与转动； $J=\det F$ 是变形前后局部体积比。 μ 是剪切模量， κ 是体积模量。 $E_0=10$ 、 $\nu_0=0.3$ 时， $\mu=3.846154$ 、 $\kappa=8.333333$ 。Abaqus 对应 $C10=\mu/2=1.923077$ 、 $D1=2/\kappa=0.24$ 。这里选择材料是为了两程序对齐，不代表已经选定实际金属或聚合物本构。JAX-FEM 官方超弹性示例提供了本构导数和有限应变实现依据。

Gyroid 背景采用 $W_{bg}(X, F) = [\eta + (1-\eta) \rho(X)] W_s(F)$ 。占据保持在初始参考 Gauss 位置，不随当前位置重新生成几何； $F=I+H+\nabla w$ ，H 表示施加的宏观位移梯度，w 表示周期波动。节点会随位移移动，“固定背景”指设计时的参考网格连接关系固定。

总能量对位移的一阶导数形成内力，对内力再求导形成切线矩阵；Newton 每次校正需求解切线方程。当前局部导数/装配使用 JAX GPU，PETSc 全局稀疏求解主要在 CPU。不能把这套组合当作已经全面 GPU 加速。

压缩20%表示端面位移为边长的20%，不是每个局部材料点都压缩20%。有限应变储能应与加载路径积分功比较，不能继续套线性 $0.5F \cdot u$ 。 $J>0$ 表示没有体积翻转；它不能单独认证变形模式稳定、没有自接触或材料物理正确。变形J、初始网格 J_xW 与设计输出导数是不同概念。

4. 前四轮完成了什么，各项检查有什么用

阶段	已完成的主要工作	回答的问题或边界
M0~M4及基础对照	环境、几何、周期/完整体基准；M4修复和10行参数结果；同离散对照	实现和材料放置是否一致，不替代实体精度
第一轮	解析 Gyroid 前向及参考；占据数组保真未达标；导数作诊断	解析背景有基础，旧占据输入不能直接沿用
第二轮	有符号隐式数组映射、三个常数 Gyroid 锚点、导数和成本	一条数组输入路线可用，范围仍是指定锚点
第三轮	N64专用刚度/用料梯度通过；变量壁宽示例筛查	性能跨度不足且新参考失败；未进入训练
第四轮第1步	审计旧参考实际输入、约束、拓扑、映射及响应	已有整体响应参考可限定复用，零新增FEM
第四轮第2步	Primitive对照通过；薄壁 Gyroid 的G48参考失败	方法并非只有一种构型证据；薄壁仍未知
第四轮第3步	完整均匀实体有限应变至20%，解析/材料点/Abaqus对照	基础运动学、本构、约束与提取通过
第四轮第4步	Gyroid N16/N32至5%预检查；N48小应变极限通过，后一点超时	前向实现有内部证据，TPMS有限应变精度未认证

同离散 Abaqus 对照使用独立 NumPy 积分生成的线性用户单元矩阵，再由 Abaqus 求解。它认证相同 HEX8 积分点材料场的实现一致性，**不等于原生 C3D8+USDFLD 已通过**。原生完整均匀 C3D8 另有基准。

M4-A 将宏观功改为使用实际应变，区分相邻网格变化与最细网格差异，保证失败停止，并在唯一 Problem 的真实积分点求占据。最终 CSV 为9个 $N \times \beta$ 组合和1个额外孔隙模量组合，共10行， β 对照只有横向fixed。后续采用的新参数不覆盖这些历史数据。

原第四轮结束时累计32项成功Abaqus分析/矩阵诊断，datacheck另计；本轮新增2项薄壁弹性壳分析。数量包含不同基准与敏感性检查，不是独立TPMS精度认证数。第1步提交时维护152项通过，本轮实际科研证据与维护检查分开记账。

5. 主要结果怎样理解

5.1 小变形：当前最强的实体精度证据

宏观横向fixed、 $\beta=40$ 、 $\eta=10^{-4}$ 的三个常数阈值 Gyroid:

c	解析G→N64的K	M64→N64的K	二值G48的K	解析/实体差	数组/实体差
0.480000	1.670837	1.675455	1.648852	1.333%	1.613%
0.541062	1.976484	1.982142	1.952391	1.234%	1.524%
0.600000	2.295743	2.302505	2.269907	1.138%	1.436%

例如1.234%表示两种模型刚度差除以二值实体刚度。它说明响应接近，不是相对已知真实答案的严格误差。背景N48→N64变化约0.33%~0.38%，实体G32→G48变化约0.58%~0.61%；后者包含几何采样和有限元变化

，不能完全拆开。基准同几何有限元加密变化约0.27%~0.29%。这些共同支持整体响应工作参考，并非严格误差界。

基准 $c=0.541062$ 在relaxed条件下，背景 $K=1.520178$ 、实体 $K=1.501408$ ，相差1.250%。它比fixed小，是约束不同的结果。另两个锚点没有新增relaxed认证。

Primitive $c=0.60$ 的实体用料约34.3%，背景与实体刚度差0.767%，背景两级变化0.121%，参考两级变化0.288%；样本变形一致，通过整体响应筛查。参考质量警告仍保留，不能认证局部最大应力。

薄壁 Gyroid $c=0.25$ 、用料约16.1%的G48裁剪参考在提交前失败，没有力学计算。因此结论是**参考未成立**，**精度未知**，不是薄壁背景法已经被证明失败。第三轮变量壁宽新域同样未认证，不自动续修或换 c 绕过。

详细证据：第一轮、第二轮、参考审计、构型/薄壁筛查。参考G48存在畸变及外存警告；通过拓扑与正映射检查并不意味着所有单元形状理想。Abaqus参考本身有近似误差。

5.2 梯度：已经验证哪一段

N64专用 K/V_f 方向梯度通过检查； V_f 是积分占据除以背景体积，即数值用料比例。该路径利用线性平衡能量关系，不是任意损失的通用伴随认证。一般目标网格伴随尚未认证；小网格导数正确也不证明实体响应准确。

基准线性前向约100秒，历史峰值主机内存约12.15GiB，说明成本需要实际测量。第三轮相近用料壁宽例的刚度跨度仅0.304%，低于其约1.107%的筛查尺度，不能作为有分辨力的学习目标；其G48拓扑也未通过。第三轮第3/4步按条件不执行，没有训练或性能引导。详见 第三轮报告。

5.3 完整均匀实体：20%通过的确切含义

第四轮第3步实际3条JAX路径和2条原生Abaqus路径，均到20%，检查网格、加载增量减半、小应变极限、非零兼容扰动的Newton校正、全节点位移和路径功。JAX/Abaqus全路径反力与能量差按参考最大值归一化，约0.0000035%和0.0000039%。

这个极小差异来自均匀仿射解能被小网格精确表示，以及两程序本构和口径匹配，不能外推到TPMS。20%时错误套用 $0.5F \cdot u$ 会高估能量约4.11%，也说明非线性结果必须按正确口径提取。详见 完整实体报告。

5.4 Gyroid有限应变：哪些点完成，哪些没有

模型锁定为 $c=0.541062$ 、 $\beta=40$ 、 $\eta=10^{-4}$ ，沿用同一材料和边界。N是每轴单元数；0.5个百分点增量表示压缩率由0.5%到1.0%等，不是每次乘1.005。

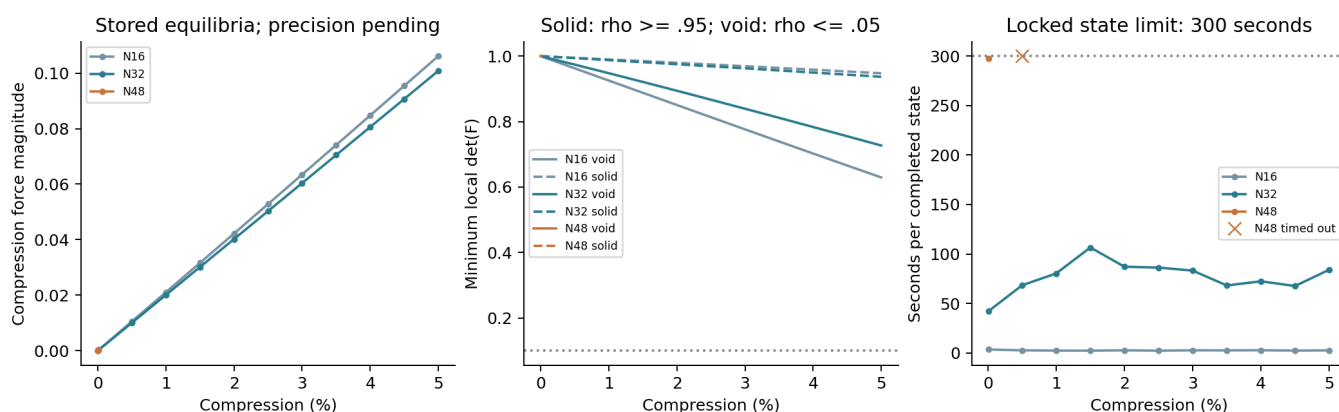
网格	已完成最大压缩	完成点的内部检查	实际状态
N16	5%	平衡、周期、能量及J检查通过	12个保存状态，含零点
N32	5%	同上	12个保存状态，含零点
N48	0.01%	与冻结线性刚度相差0.001712%	零点和小应变点保存；0.5%点超时
N64	未启动	无结果	资源门槛后未执行

共3条路径尝试、26个保存状态，其中23个非零状态。N48没有完整成功路径JSON；不能把progress文件当完整结果。这份冻结Gyroid预检查的半步和独立有限应变Abaqus参考均未启动，10%/20%也未启动；最新5%壁厚对象的分段结果另见1.5节，不能混为同一几何。

5%时，N16反力为-0.106132，N32为-0.100820；用N32路径最大力作分母，两级全路径差5.268%。能量同口径差5.124%。它们是粗网格差异，不是真实误差，说明这些粗网格不构成精度认证；新一轮先对准薄壁对象，不自动续跑原加密序列。

N32的5%点，总储能0.002516，最小J约0.7269，实体诊断区最小J约0.9368。按初始 $\rho \geq 0.95$ 划实体诊断区、 $\rho \leq 0.05$ 划孔隙诊断区，其余为过渡区；这不是精确二值边界。低占据区能量占总能量0.586%，过渡区约18.30%，实体区约81.11%。低占据能量小不能当作力误差上界；过渡区也不能直接叫“18%误差”。

N32路径积分功与储能差0.001760%，支持内部功口径一致；小残差、功平衡和正J共同说明已经求到所定义离散模型的平衡，却没有证明它接近不含虚拟孔隙材料的二值实体解。



Gyroid已完成响应、局部体积比与成本

图左为压缩率与反力，中间为实体/低占据诊断区的最小局部体积比J，右侧为各加载点耗时。仅连接完成点；右侧叉号为N48在0.5%尝试点的预算停止，不是已接受的力学状态。详细数据与诊断定义见 第四轮第4步报告。

6. 当前瓶颈及文献对它的实际启示

6.1 已测得什么，还不知道什么

N32多数非零加载点约68~107秒，其中线性方程部分占约93%~95.5%；部分计时与维护检查重叠，不能作为标准性能基准。N48独立运行的小应变点约298秒，其中两次线性校正合计281秒；下一0.5%点第一次线性校正约210秒，第二次期间触及每点300秒上限而被监测程序终止。

N48主机内存采样峰值约5.53GiB，完成点历史峰值约5.97GiB；采样可能漏过短峰值。设备总已用内存约2.57GiB还包括其他使用。本次触发的是时间上限，没有触发内存上限，也没有记录负J或发散。未完成点的最后试探状态不能作物理结果。该旧Gyroid有限应变N64成本仍只有估计；新薄壁N64线性成本见1.4及第2步报告，二者不混用。

现有日志尚未把预条件器建立与迭代拆开，也没有完整迭代计数/谱诊断，所以不能确定慢在哪里。可能涉及高刚度对比、预条件器适配、反复建立求解对象等，但这些仍是待验证原因。

6.2 求解成本真正阻碍薄壁推进时的候选工具

上次只读核查了实际安装的jax_fem/solver.py，而非只看网络示例。当前petsc_solve每次创建KSP对象，按GMRES/GAMG运行；源码没有给缩减矩阵附加弹性近零模态或块信息。近零模态可理解为“变化很缓、能量很低”的位移模式，帮助多重网格识别难以消除的误差。PETSc GAMG文档说明矢量问题使用这些信息的重要性。

这提供了可检验的改进方向，不保证加速。周期合并和个别分量删除后，N48缩减自由度数334,078并非三个一组；不能直接把块大小设为3，或盲目把自由实体的六个刚体模式塞入缩减问题。应核对约束映射，构造兼容的候选低能模式，验证矩阵/右端项及求解结果保持相同。

GMRES是当前迭代法，GAMG是其多重网格预条件器；预条件器旨在改善求解难度，并不修改物理方程。另一个常见方法CG要求矩阵和预条件器适合对称正定问题；有限压缩切线可能出现不定性，不能因为能量导数对称就直接使用CG。PETSc CG要求给出了适用条件。

先对同一保存状态重建一次切线方程，固定矩阵和右端项，拆分建立与迭代计时，再比较少量有理由的配置，能减少重复整条压缩求解。原包没有冻结切线矩阵，重建必须记录状态、映射、矩阵和右端项哈希。这只是求解诊断，不是新增已认证压缩点。PETSc性能分析提供对应工具；验收还应重算Ax=b，避免把预条件残差当作实际平衡残差。真实残差说明解释两者的区别。

这里查的是安装环境PETSc 3.25.1；网页release文档当前为3.26。有关接口启用前须核对本机版本，本次没有升级环境。

6.3 本地文献支持路线，也说明不能跳过验证

本次复核用户目录23篇PDF身份，重点补读以下三篇的力学方法章节；沿用以前的训练论文阅读，不声称全目录精读。

研究	对本项目的启示	不应直接照搬
Hu等，几何非线性投影，2025	隐式/几何投影接有限应变和伴随有理论路线，低刚度域畸变可需能量过渡	不是当前简单能量缩放或本次超时原因的证明
Thillaithevan等，周期微结构非线性逆设计，2024	周期约束、修正St. Venant-Kirchhoff超弹性、软孔隙和AD可用于目标应力-应变；文中先验证孔隙刚度影响，必要时插入中间应变点	主要二维案例，不认证本项目3D TPMS；半步解决收敛不能自动解决线性求解慢
Scherz等，条件数稳定化，2024	软域严重畸变可以采用专门稳定化，需单独控制其影响	所用变形梯度条件数不等于全局切线条件数，也不能未经故障识别改变能量

对应原始研究：Hu等、周期微结构逆设计、条件数稳定化。本地核查页码、文件哈希、以前PIMM/体素/扩散/GAN等研究的适用差别，统一见 文献记录。

这些成本线索保留为条件工具，现阶段不再先优化中等壁厚N48。用户没有100秒限制，约15分钟主要尝试可以接受；不把预算停止叫数值失败。先做目标薄壁，实际受阻再判断是表示、求解、软域还是物理机制问题；不提高η或加厚拟合参考。新薄壁的几何与界面参数按目标物理尺度锁定，与旧基准分开。

7. 未来梯度优势为什么还值得保留

若离散平衡写为 $R(u, \theta) = 0$ ， θ 为几何参数或生成场，切线 $T = \partial R / \partial u$ ，则 $du/d\theta = -T^{-1} \partial R / \partial \theta$ 。对于性能损失 $\mathcal{L}$ ，可解伴随 $T^T \lambda = (\partial \mathcal{L} / \partial u)^T$ ，再算 $d\mathcal{L}/d\theta = \partial \mathcal{L} / \partial \theta - \lambda^T T \partial R / \partial \theta$ 。 λ 是帮助算总梯度的辅助量，不是实体位移。

这里的 T 是切线，避免与历史输出 K 刚度混淆。AD能自动得到局部导数，伴随可避免为每个设计变量另跑完整前向，这正适合高维几何或网络输出。但仍需求解一个全局线性问题，因此当前线性求解成本也会影响未来梯度。[JAX-FEM原始论文](#)给出了相应方法。

该公式要求对应的平衡分支足够光滑、切线可逆；失稳、接触切换及塑性路径不能靠“JAX可以求导”自动解决。梯度正确也不能纠正几何近似的物理偏差。未来应在可信范围内验证有效性能梯度，再连接学习或生成。当前专用线性梯度仍有价值；最新第4步完成薄壁反力厚度总导数，尚未认证形态或网络反传。本次维护保留`set_params`对具体输入的校验，另有纯JAX字段更新，并以固定状态残差导数检查接口。它只是 $\partial R / \partial \theta$ 的基础检查，没有包含平衡位移随设计的变化，第4步在此基础上增加平衡校正并验证厚度伴随，形态和任意目标仍待验证。不是加一个`jax.grad`就全部完成。

原来的扩散与GAN论文仍是长期参考：生成先验、性能条件与物理引导可有不同组合。Style-Constrained研究把已训练的无条件生成器接到可微力学，优化生成噪声以匹配性能；不是要求每个网络训练轮次都先跑大量FEM。其3D例为软/硬两相拉伸/剪切，2D塑性例为小应变J2模型，不能替代薄壁孔隙压溃验证。[作者预印本](#)，本地期刊版本第15/18/22页核查。

例如以后可计算“厚度或构型改变时，1%、5%等多个加载点的反力如何改变”，将曲线偏差的梯度传回参数/隐式场/生成潜变量。一次伴随可给一个标量损失对很多设计变量的导数，不需要每变量另跑前向；并不免除前向，多个状态或有塑性历史时反向工作也会增加。只要前向薄壁近似错误，梯度就可能引导优化利用数值伪影。

训练不是当前首要瓶颈，但不能保证以后毫无困难：设计表示、几何可制造性、生成分布和力学分支仍需匹配。先证明目标薄壁的前向与有效梯度，不把四参数或已知答案反推当最终训练。

8. 当前四步收口与后续边界

此前“中等厚度Gyroid0~5%精度闭环”的计划尚未执行，按用户纠正被替换。它过早把成本/加密当主任务，没有优先回答目标薄壁。旧结果保留，不否定已完成的实现验证。

四步架构仍为表示→小变形对照→分段压缩→有效梯度。第1步表示通过；第2步已给出XYZ周期小变形的积极证据，但原XY平端未过。用户已明确统一XYZ，原平端差异后置。第3步1%/5%通过、10%未接受、20%未提交，已按条件收口；第4步也在1%/5%通过厚度总梯度与两点损失检查，1%独立壳厚导数同向、幅值接近。四步按这一范围收口，不自动启动训练、形态求导、边界或网格扫描；下一轮根据实际缺口另行制定短期计划。

具体输入、初筛口径及分段时间原则在 唯一主规划。约15分钟是主要尝试参考，单点和整段时间分别记录，不暗设新的100/300秒限制。完整网格收敛和大规模成本优化后置；如果基本弯曲表示不成立，才做一个针对性改进或讨论可微壳，不能在错误近似上训练。

9. 文件位置、整理规则与可追溯性

正式计算目录：/home/xuehu/projects/tpms_jax，从Windows可访问
\\wsl.localhost\Ubuntu-24.04\home\xuehu\projects\tpms_jax。环境在.pixi/envs/default/，锁文件
pixi.toml/pixi.lock保留。整理前基线为5e1d03d，本轮维护及此前完成研究记录随Git提交保存；精确版本
查git log与维护发布收据。历史Windows仓库不是维护入口。具体源码职责见 文件地图。

查什么	去哪里
当前结论、下一步	Windows根目录PROJECT_OVERVIEW.md、RESEARCH_PLAN.md；WSL docs/RESEARCH_STATUS.md、RESEARCH_PLAN.md
Gyroid最新有限应变证据	WSL validation/mechanics_trust_20261003_r4/step4/；完整N16/N32、部分N48、日志/位移/停止决策
均匀实体有限应变	同一第四轮step3/；Abaqus在E盘mechanics_trust_20261004_r4/step3_uniform/
小变形/数组/梯度	WSL validation/near_term_20261003、geometry_interface_20261003_r2、learning_bridge_20261003_r3及早期验证目录
Abaqus原始INP/ODB	E:\ABAQUS\2026temp\Abaqus_Work\tpms_jax_abaqus，各阶段包保持原位
当前可分享说明	Windows output/pdf/TPMS_RESEARCH_REVIEW.pdf；WSL docs/同名PDF
旧导出包、计划快照与Git传输包	Windows history/early_exports_20261002、planning_snapshots_20261003、git_transport
整理与核查收据	Windows work/documentation_review_20261004/

上次将早期导出、过期规划快照和6个Git传输bundle共144个文件可逆归档，逐文件核对哈希；归档不删除内容。旧综合说明/PDF和第四轮原计划保存原字节。活动状态和主规划精简，已完成详细过程只在冻结报告中保留；正式WSL文档同步。

源码复现快照与原始输入/结果/日志不是可删的“重复代码”。它们留在冻结validation目录；维护程序只有正式WSL这一套。本轮仅合并重复的有限应变构建、区分输入校验与可追踪字段更新，并修正入口说明；能量定义、求解器、环境和旧作业包不变。未跟踪源码快照、原始日志和旧PDF不再新增到Git，仍保留在本机；维护源码、关键摘要和报告发布。克隆仓库不等于完整实验档案。842个冻结证据按哈希核对。

本次修订核查保存在work/thin_tpms_feasibility_20261004/：参考实际输入哈希、几何统计、旧CSV诊断、文献选页、修订前文档及同步收据。旧未执行计划按“已替换”归档，不能标作完成。这是此前只读纠正的记录。本轮整理另在work/repository_cleanup_20261004/保存前后清单、测试和发布收据；该维护提交d78cc58未新增科研作业或执行薄壁四步。其后用户明确5%目标并授权开始，第1步几何/真实Gauss检查已完成并单独记录在validation/thin_target_20261004_r5；进程15.55分钟、峰值RSS3.92GiB，维护152项通过。第2步结果及收据另在step2/与Windows work/thin_target_step2_20261004/，按边界分别记录：原平端未过、XYZ初筛通过；最新非线性证据在step3_xyz/：1%/5%通过，10%未接受，20%未提交；厚度有效梯度另在step4_thickness_a01/及a05/，不覆盖第3步原字节。

本轮已对一个代表薄壁形成前向与厚度梯度的积极证据。尚缺形态变化及构型族、10%以上机制和任意目标的验证；这些决定下一轮选题，不从长期目标自动启动训练。